

## 08. 後端資料庫 Schema Diagram 與 ER Diagram

本文件依據目前後端部署使用的 PostgreSQL schema 產生，來源為 `backend/db/migrations/001` 至 `006`。資料庫支援 ICU 護理分配決策系統的班別、人員、病床、病患入院、麻煩度評估、任務、分床、STAT 醫囑與交班快照。

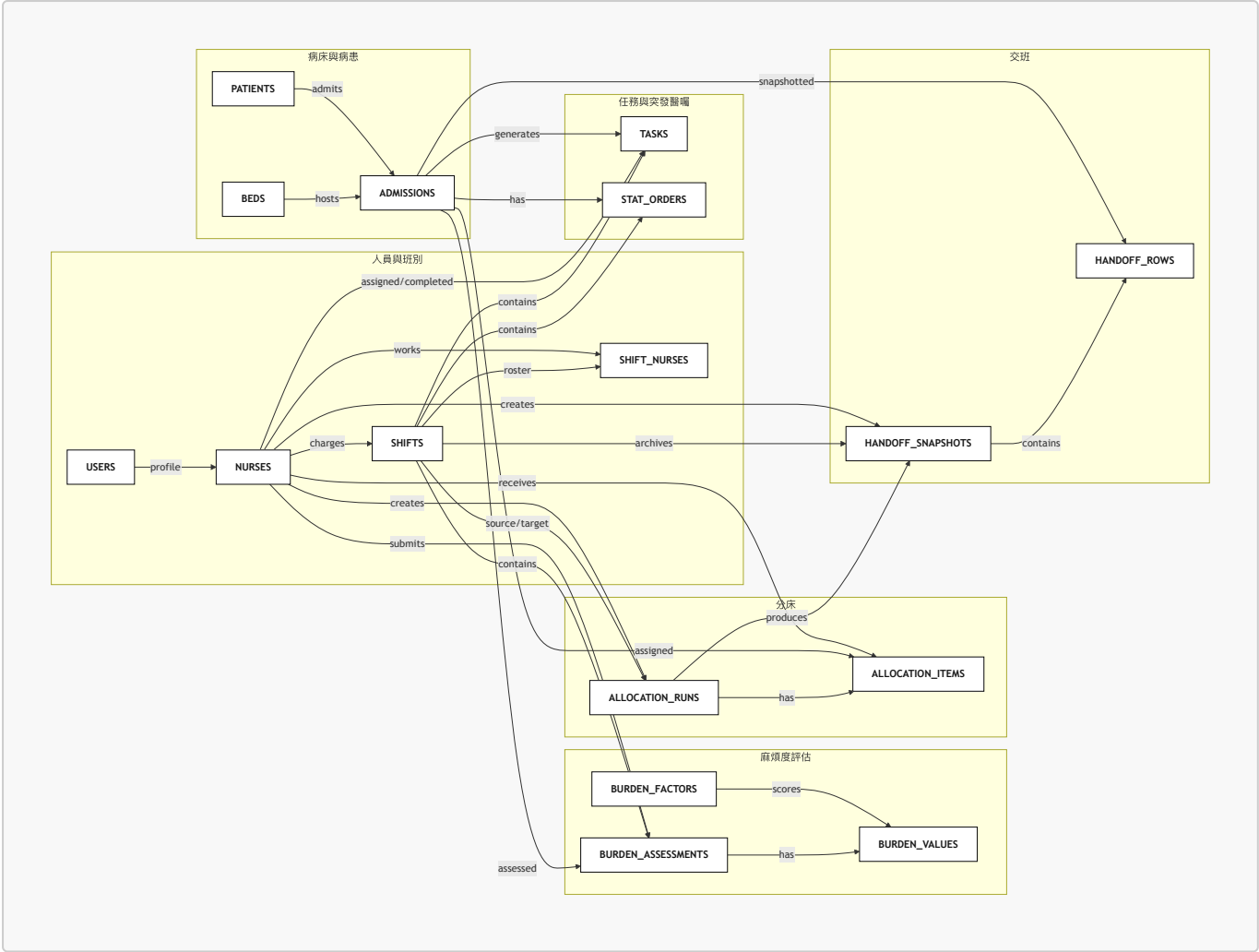
**Schema Diagram** 用來呈現實際資料表、欄位、PK/FK/UK 與資料型別；**ER Diagram** 用來呈現業務概念中的 entity 與 relationship，方便說明系統如何串起照護流程。

### 系統模組

| 模組     | 主要資料表                                                                 | 說明                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 人員與班別  | <code>users, nurses, shifts, shift_nurses</code>                      | 使用者、護理師資料、班別與班別出勤名單 |
| 病床與病患  | <code>beds, patients, admissions</code>                               | ICU 病床、病患主檔、住院/床位紀錄 |
| 麻煩度與任務 | <code>burden_factors, burden_assessments, burden_values, tasks</code> | 客觀/主觀麻煩度評估與護理任務     |
| 分床     | <code>allocation_runs, allocation_items</code>                        | 分床建議批次與每位病患分配結果     |
| 突發醫囑   | <code>stat_orders</code>                                              | STAT/突發醫囑事件         |
| 交班     | <code>handoff_snapshots, handoff_rows</code>                          | 已確認分床後產生的交班快照與列資料   |

### Schema Diagram





關鍵關係說明

| 關係                                  | Cardinality | 說明                                                                    |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| users → nurses                      | 1 → 0..1    | 護理師是使用者的一種 profile， <code>nurses.id</code> 同時也是 <code>users.id</code> |
| shifts ↔ nurses                     | M ↔ N       | 透過 <code>shift_nurses</code> 表達班別出勤名單                                 |
| beds → admissions                   | 1 → N       | 同一病床可有歷史入院紀錄，但 active 狀態每床只允許一筆                                       |
| patients → admissions               | 1 → N       | 同一病患可有多次入院紀錄                                                          |
| burden_assessments → burden_values  | 1 → N       | 一份麻煩度評估包含多個 factor value                                              |
| allocation_runs → allocation_items  | 1 → N       | 一次分床建議產生多筆病患-護理師分配                                                    |
| allocation_runs → handoff_snapshots | 1 → 0..1    | 每次已確認分床最多產生一份交班快照                                                     |
| handoff_snapshots → handoff_rows    | 1 → N       | 快照保存當下交班列資料，包含冗餘文字欄位以利歷史追溯                                            |

## 設計重點

- `allocation_runs.decision_logs` 和 `handoff_snapshots.nurse_blocks` 使用 `jsonb` 保存演算法決策與交班展示區塊，屬於刻意反正規化，方便保留當下狀態。
- `handoff_rows` 保存床號、病患姓名、診斷、護理師名稱等文字快照，即使原始病患或護理師資料日後異動，歷史交班內容仍可重現。
- `burden_assessments` 以 `(shift_id, admission_id)` 做唯一限制，代表同一班別對同一入院病患只會有一份麻煩度評估。
- `allocation_items` 以 `(allocation_run_id, admission_id)` 做唯一限制，代表同一次分床中同一病患只會被分配一次。
- `stat_orders` 與 `tasks` 都掛在 `shift_id` 和 `admission_id` 下，但用途不同：`stat_orders` 表示突發醫囑事件，`tasks` 表示護理待辦工作。